General Course of Artificial Intelligence



人工智能通识

第一章 绪论

2026年秋季学期

https://ai4ge.github.io/

课程教材

《人工智能通识（公共课版）》

机械工业出版社

主　编：黄 栋、黄 琼、裴颂文

ISBN：978-7-111-82285-1



第一章

绪　论

教学目录

- 什么是人工智能
- 人工智能的发展历程
- 大模型时代下的人工智能
- 人工智能未来展望

什么是人工智能？

什么是人工智能？



《**2001太空漫游**》是一部1968年的早期电影，当时的人们畅想了2001年的太空旅行和人工智能，其中有一个人工智能系统：

哈尔9000具备的能力：可“**看**”、可“**听**”、可**思考**、可**掌握**整个飞船的运行。

——这是50多年前人们对人工智能的畅想。

半个世纪过去了，
当初的畅想实现了吗？

什么是人工智能？

- “人工智能是制造智能机器的科学与工程。”

—— 约翰·麦卡锡，“人工智能”概念的提出者

- “人工智能就是研究如何使计算机做过去只有人才能做的智能工作。”

—— 麻省理工学院 帕特里克·温斯顿

尚无统一的定义，但其基础任务是明确的，即让机器拥有人的智慧。

人工智能在哪里？

人工智能无处不在



智能家居

智能灯可以根据时间、环境光线以及用户习惯改变强度和颜色，**智能恒温器**能根据用户喜好调节温度。**在家居中融合人工智能技术，**可以让生活更加便捷舒适，提升家居生活的智能化体验。



智慧医疗

AI辅助诊断系统可以利用深度学习等技术分析医学影像，辅助医生发现异常区域、识别病变特征，提高影像筛查和诊断效率。



智能驾驶

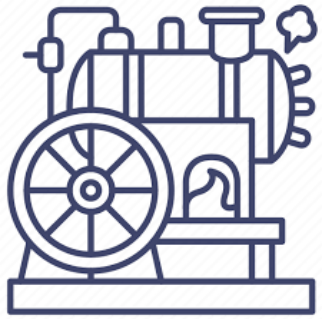
自动驾驶汽车是人工智能在交通领域的典型应用，部分汽车已实现自动泊车、车道保持辅助等功能，一些自动驾驶系统已能够在限定条件下完成部分驾驶任务，为提升驾驶安全与出行效率提供新的技术手段。

人工智能通识教程（公共课版）主编：黄栋 等

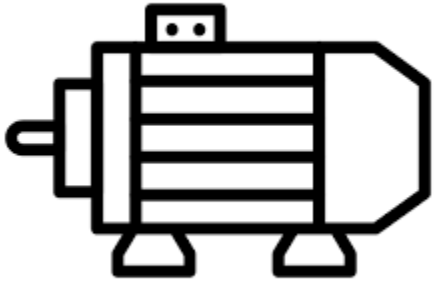
人工智能的重要性



农耕时代



蒸汽时代



电气时代



信息时代

- 从农业社会到工业社会，再到信息社会，技术始终在改变人类的生产和生活方式。今天，以人工智能为代表的新一轮技术变革正在加速到来。

当人工智能疾驰而来，我们对它有什么正解和误解？

对人工智能的误解

（1）AI就是机器人？

人工智能是对思维的模拟，未必具有硬件形式，也未必是人形。很多强大的人工智能，比如 AlphaGo，只是一个计算程序。





反过来，机器人也未必是智能的，一些机器人仅是做些重复性操作，智能度并不高。当然，这并不是说智能不高的机器人就用处不大。机器人的作用和智能化程度并没有直接关系。一些功能简单，甚至没什么智能可言的机器人可能用处非常大，比如焊接机械手。

对人工智能的误解

（2）AI就是编程？



编程是 “写指令”，就像给机器列一张详细的“操作清单”，告诉它第一步做什么、第二步做什么（比如让计算器按步骤算题）。



AI 是 “教机器自己想”，不是列死步骤，而是给机器一些数据和方法，让它自己总结规律、学会解决问题（比如让 AI 看很多猫的图片，自己学会认出什么是猫）。

- **编程是实现人工智能的重要手段，但人工智能不等同于编程。**

人工智能是一门交叉学科

人工智能（Artificial Intelligence，简称 AI）



是一门融合计算机科学、数学、心理学、语言学等多学科的交叉学科，其核心目标是模拟、延伸和扩展人类的智能，**让机器能够完成通常需要人类智慧才能实现的任务。**

小结

- 人工智能是用计算机模拟人类智能行为的科学。
- 人工智能不等同于编程，也不等同于机器人。
- 人工智能是一门高度交叉的研究领域，也正在成为众多学科开展研究与创新的重要方法和工具。
- 理解人工智能的基本原理、应用方式与能力边界，正在成为智能时代的重要通识素养。



动动脑筋

- **仅凭下面这些功能，能否判断设备使用了人工智能？哪些只是自动化，哪些可能包含人工智能功能？说说你的判断依据。**

A：一台可以定时的机械闹钟

B：一台可以自动完成清洗、甩干、烘干操作的自动洗衣机

C：　一个撞了“南墙”可以回头的扫地机器人

D：一部可玩儿小游戏的手机

E：一台可遥控的无人机

F：一群互相协作的足球机器人

G：一台可以打印出文档的激光打印机











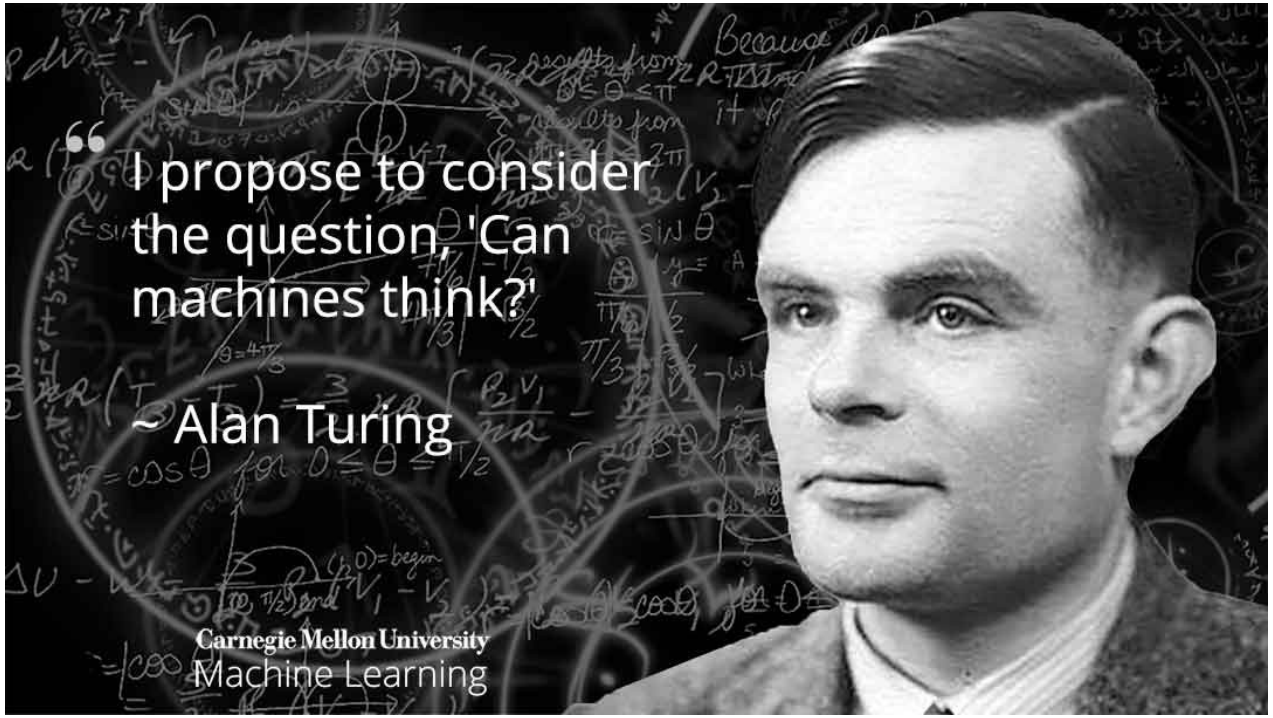


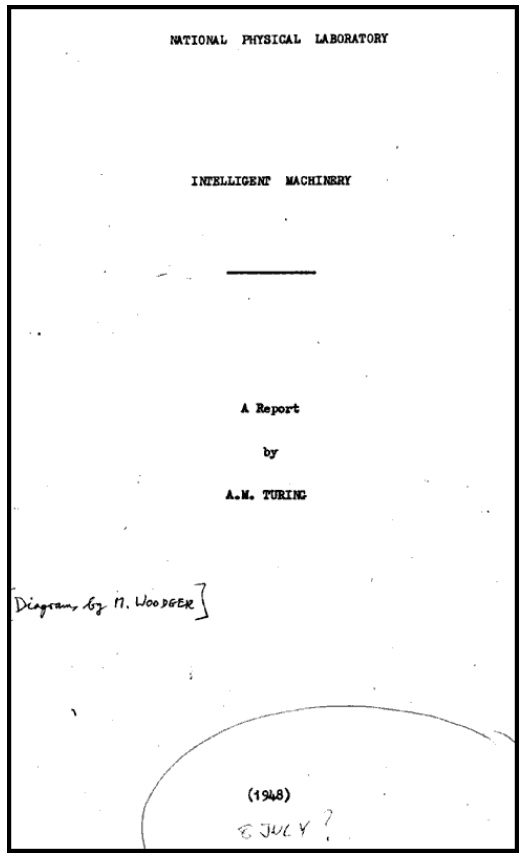


人工智能的发展历程

人工智能诞生：从图灵谈起

- 1948年，**图灵**发表了一篇题为《智能机器》的报告，提出了**利用计算机来模拟人类智能**的思想，为人工智能的诞生奠定了理论基础。




NATIONAL PHYSICAL LABORATORY

INTELLIGENT MACHINERY

A Report

by

A.M. TURING

Diagrams by M. WOODGER

(1948)

JULY ?

图灵：开挂的成长之路

- 艾伦·图灵，英国数学家、计算机学家，同时被称为计算机科学之父和人工智能之父。
- 1912年6月23日出生于英国伦敦。在读小学时，他的老师就曾写道：“我见过不少聪明勤奋的孩子，然而，艾伦是个天才。”
- 1926年，图灵进入伦敦谢伯恩公学。中学时就获得了国王爱德华六世数学金盾奖章、19岁考入英国剑桥大学国王学院专攻数学。



图灵故乡 - 英国伦敦帕丁顿



16岁的图灵



伦敦谢伯恩公学

人工智能通识教程（公共课版）主编：黄栋 等

图灵：开挂的成长之路

- 1931年，图灵考入剑桥大学。由于成绩优异而获得数学奖学金。在剑桥，他的数学能力得到充分的发展。
- 1935年，他的第一篇数学论文“左右殆周期性的等价”发表于《伦敦数学会杂志》上。同一年，他还写出“论高斯误差函数”一文，**由一名23岁的大学生直接当选为剑桥大学国王学院研究员**，并于次年荣获英国著名的史密斯（Smith）数学奖，成为国王学院历史上最著名的毕业生之一。



剑桥大学国王学院

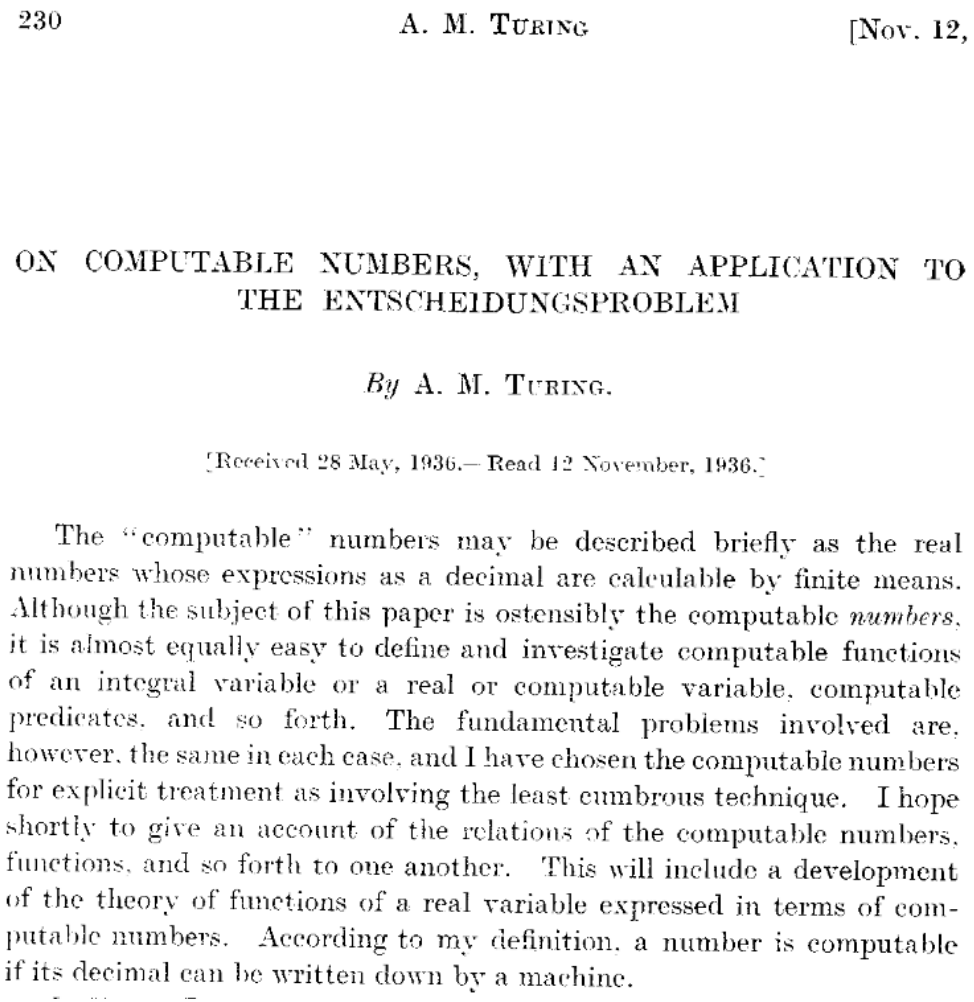


图灵还是一位长跑健将

23岁如此，然后呢？答：24岁奠定现代计算机理论基础

图灵机

- 1936年，年仅24岁的图灵发表了《**论可计算数及其在判定问题上的应用**》，研究了希尔伯特提出的“判定问题”：是否存在一种通用的机械化过程，可以判定一类形式逻辑命题。
- 为分析这一问题，他提出了后来被称为“图灵机”的抽象计算模型，并由此深入揭示了机械计算的能力与边界，为现代计算机的诞生准备好了理论基础。因此，图灵被人称为计算机科学之父。



230 A. M. TURING [Nov. 12,

ON COMPUTABLE NUMBERS, WITH AN APPLICATION TO THE ENTSCHEIDUNGSPROBLEM

By A. M. TURING.

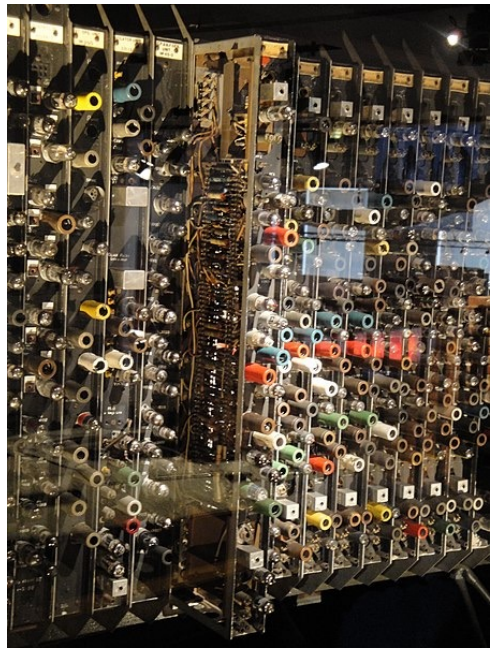
[Received 28 May, 1936.—Read 12 November, 1936.]

The "computable" numbers may be described briefly as the real numbers whose expressions as a decimal are calculable by finite means. Although the subject of this paper is ostensibly the computable *numbers*, it is almost equally easy to define and investigate computable functions of an integral variable or a real or computable variable, computable predicates, and so forth. The fundamental problems involved are, however, the same in each case, and I have chosen the computable numbers for explicit treatment as involving the least cumbrous technique. I hope shortly to give an account of the relations of the computable numbers, functions, and so forth to one another. This will include a development of the theory of functions of a real variable expressed in terms of computable numbers. According to my definition, a number is computable if its decimal can be written down by a machine.

关键词：图灵机，现代计算机的理论基础

图灵的贡献（一）

- 没有计算机的诞生，也就没有人工智能的开端。从这一点上看，**图灵是为人工智能准备工具的人**。



图灵参与的 ACE 计算机

（由图灵完成初始框架后由詹姆斯·威尔金森主导研发）



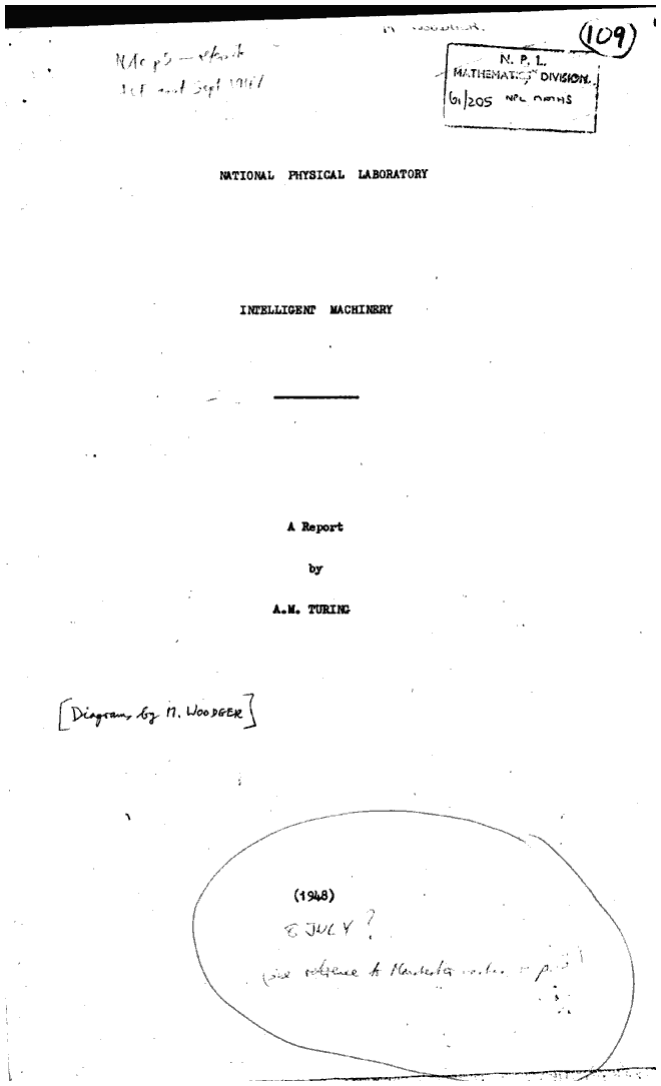
早期电子计算机ENIAC

人工智能通识教程（公共课版）主编：黄栋 等

机器智能

- 1948年，图灵发表了一篇题为《**智能机器**》的报告，提出了用机器实现智能的可能性，并探讨了若干实现方法。这份报告是早期系统讨论机器智能及其实现可能性的重要文献之一。





(109)

N. P. L.
MATHEMATICS DIVISION.

NATIONAL PHYSICAL LABORATORY

INTELLIGENT MACHINERY

A Report

by

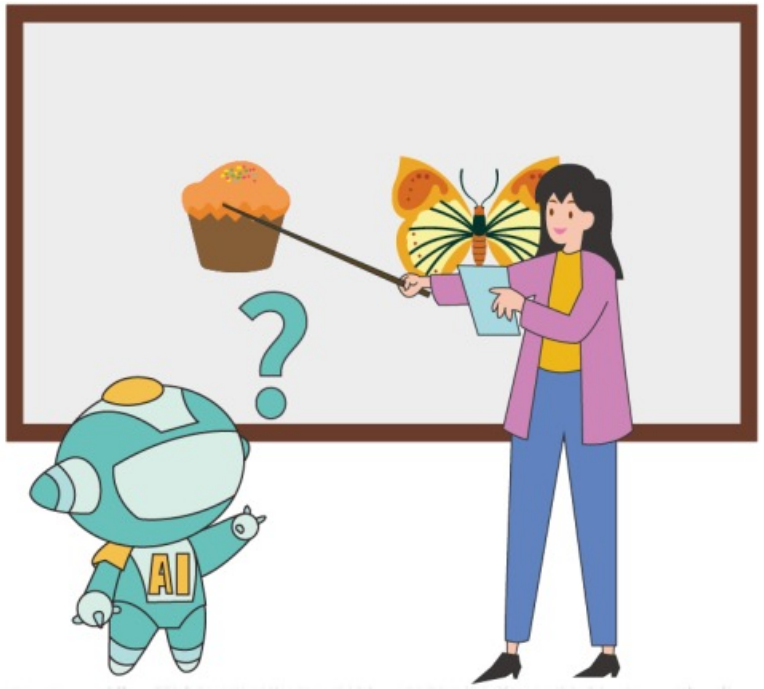
A.M. TURING

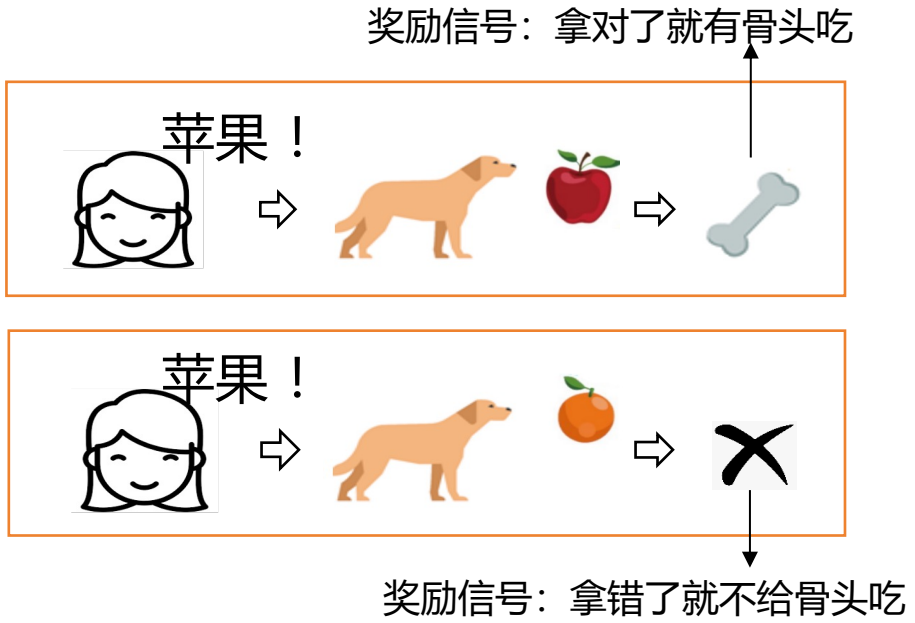
[Diagrams by H. WOODGER]

(1948)

机器智能

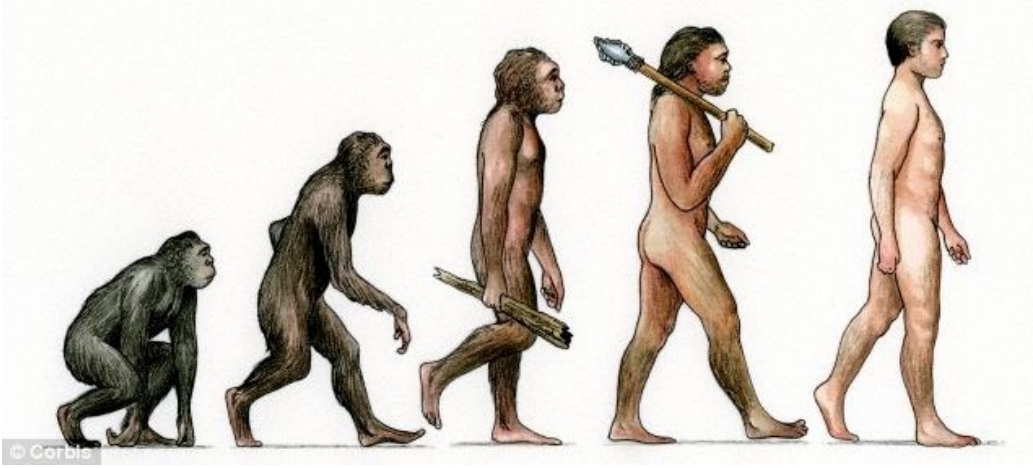
- 图灵认为可设计一个通用机器，像教小孩子那样教它一步步成长，这是**机器学习**的朴素思想。
- 他还提出，可以通过奖励和惩罚来对机器进行“教育”，这是**强化学习**的基本思路。





机器智能

- 图灵还曾讨论**通过模拟生物进化，让机器结构或程序在“变异-选择”的过程中不断改进**。这类思想后来在**演化计算**等研究方向中得到进一步发展。
- **一个重要启发**：智能不一定只能由人预先写出，也可以通过学习、选择和适应逐步形成。



生物进化是自然选择的结果，包括人的进化。生物进化在智能的产生过程中扮演着重要角色。图灵认为，模仿这一过程，是一种让机器产生智能的可能方案。

图灵的贡献（二）

- 图灵的天才思想是人工智能发展之初的重要精神财富，直到今天依然指导着后人。从这一点上看，**图灵是为人工智能奠定思想的人**。



图灵测试

- 1950年，图灵发表《**计算机器与智能**》一文。这篇文章提出了后来被称为“图灵测试”的假想实验。
- 通过这一假想实验，图灵用一种实验的方式定义了智能，即如果我们不能将机器和人的行为区分开来，则认为机器拥有了智能。



I.—COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

By A. M. Turing

1. *The Imitation Game.*

I propose to consider the question, ‘Can machines think?’ This should begin with definitions of the meaning of the terms ‘machine’ and ‘think’. The definitions might be framed so as to reflect so far as possible the normal use of the words, but this attitude is dangerous. If the meaning of the words ‘machine’ and ‘think’ are to be found by examining how they are commonly used it is difficult to escape the conclusion that the meaning and the answer to the question, ‘Can machines think?’ is to be sought in a statistical survey such as a Gallup poll. But this is absurd. Instead of attempting such a definition I shall replace the question by another, which is closely related to it and is expressed in relatively unambiguous words.

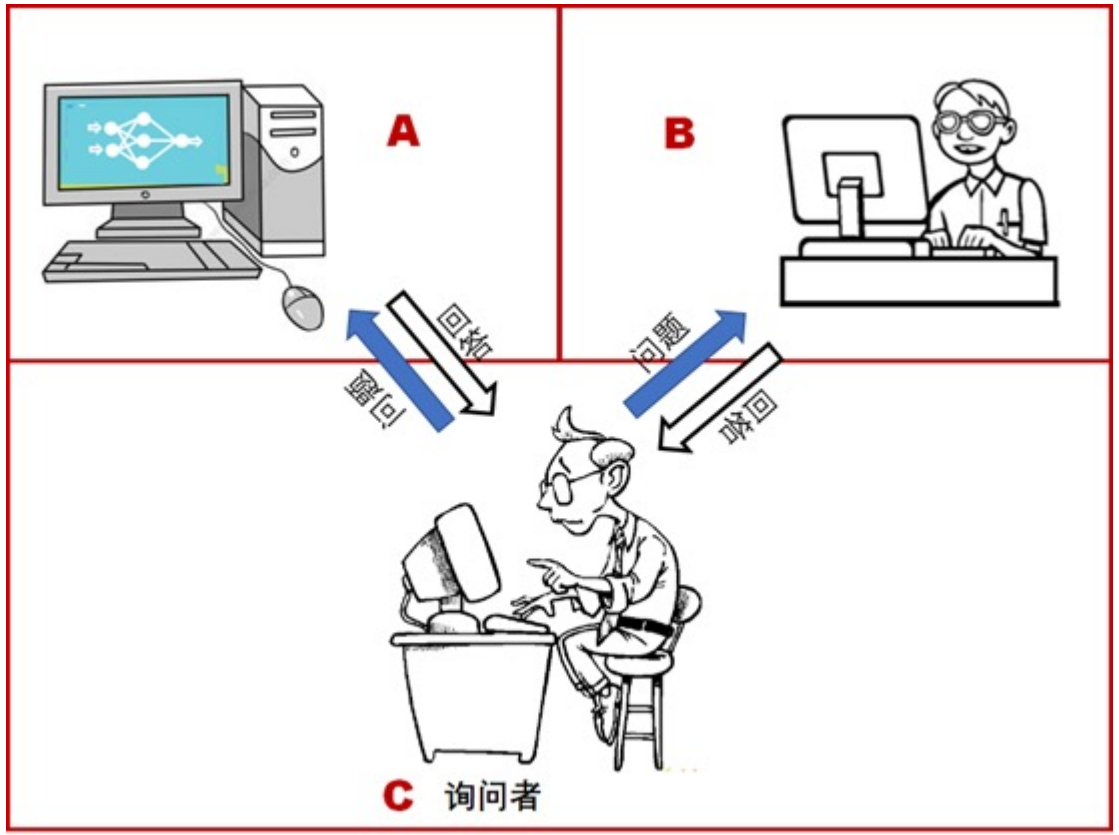
The new form of the problem can be described in terms of

核心思想：不直接追问“机器是否真正会思考”，而是通过人与机器的自然语言交互，观察机器能否表现出足以令人难以区分的人类式行为。

人工智能通识教程（公共课版）主编：黄栋 等

图灵测试

如何判断机器是否具有智能？



图灵测试：如果一台机器能在与人类的对话中表现得与人类无异，使人无法区分其对话对象究竟是“人”还是“机器”，那么就可以认为这台机器具有“智能”。

- **要在开放对话中表现得接近人类，通常涉及多方面能力：**

  自然语言处理能力；知识表示与调用能力；推理与决策能力；学习与适应能力；

图灵的贡献（三）

- 图灵测试将“机器能否思考”的抽象争论，转化为对机器外在行为表现的判断，为人工智能研究提供了一个更为具体、务实的思考方向。从这一点上看，**图灵是为人工智能设计方向的人**。



人工智能通识教程（公共课版）主编：黄栋 等

图灵奖

- 为了纪念这位伟人，计算机协会（ACM）于1966年设立**图灵奖**，颁发给在计算机领域做出杰出贡献的学者，成为计算机界的诺贝尔奖。



图灵奖奖杯

图灵奖

- 2000年，中国科学院院士**姚期智**因在计算理论、密码学等方面的基础性贡献获图灵奖。这是目前唯一获此殊荣的华人科学家。
- “清华学堂计算机科学实验班”正是由他所筹建，后来人们更习惯用他的名字称呼这个有点特殊的班级——“姚班”。



2000年图灵奖得主 姚期智

人工智能通识教程（公共课版）主编：黄栋 等

人工智能的定义与评估

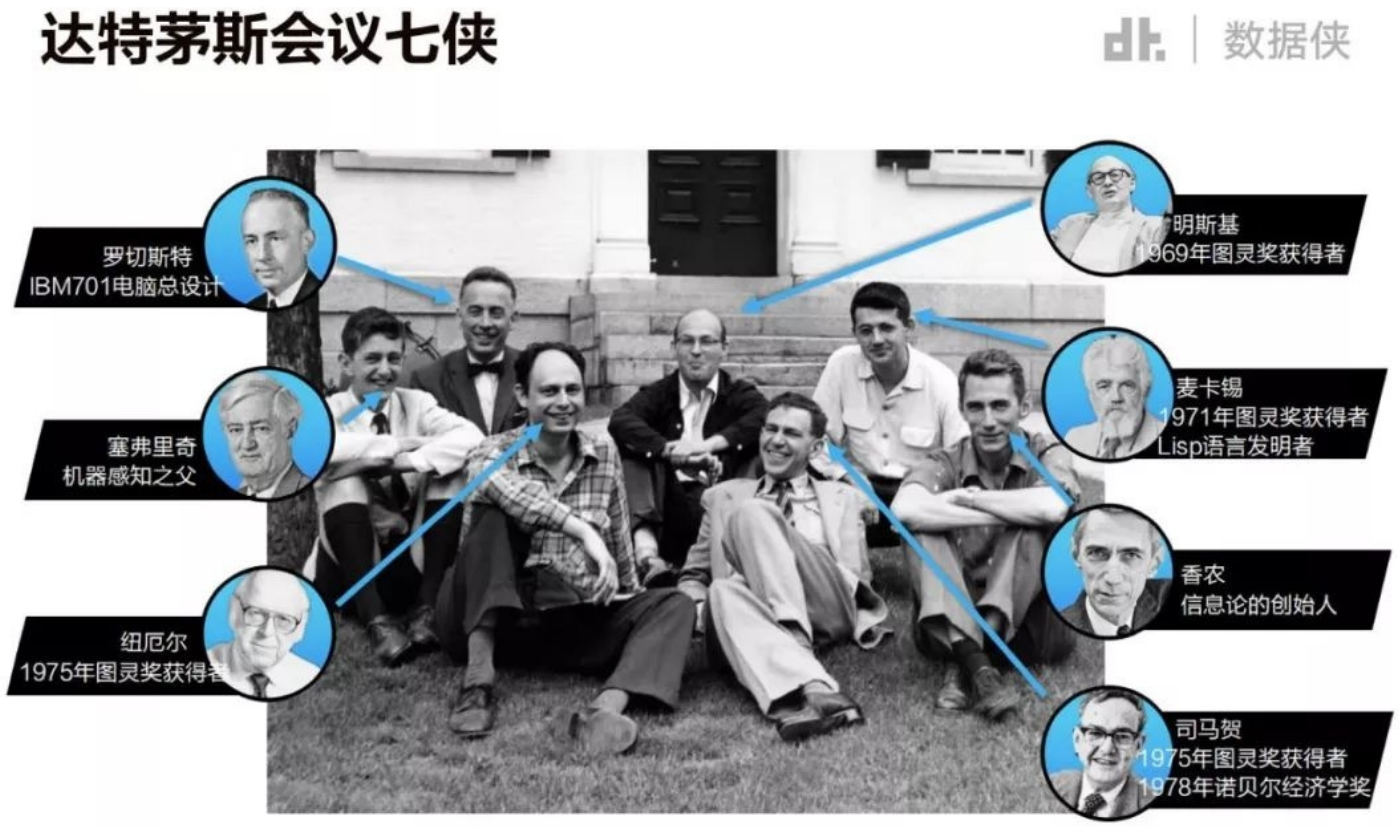
如果你和DeepSeek对话十分钟，

能否分辨它是“人”还是“机器”？



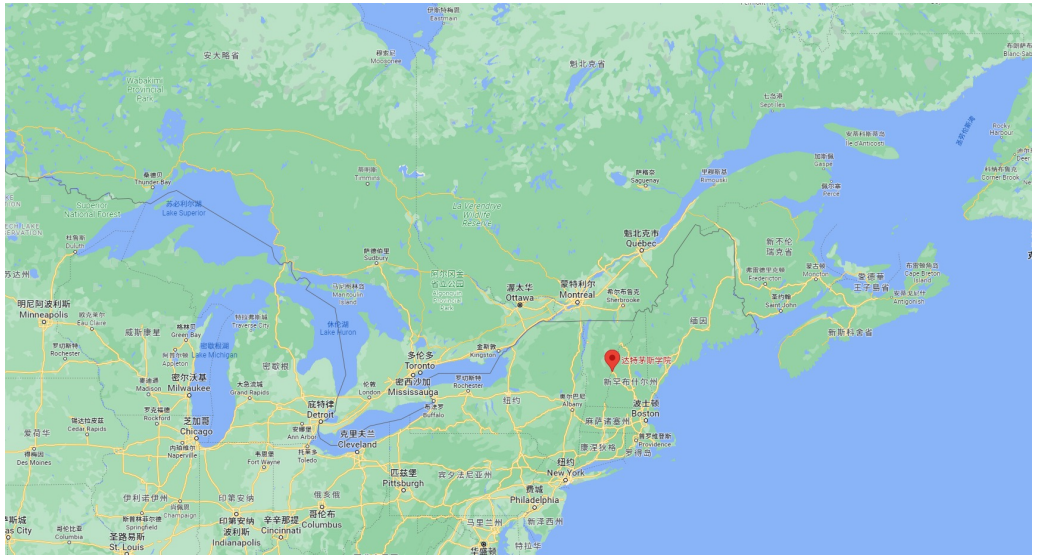
人工智能的正式诞生

- 1956年，约翰·麦卡锡等一批年轻学者在美国达特茅斯学院召开暑期讨论会，探讨实现智能机器的方法，史称**达特茅斯会议**。
- 在这次会议上，约翰·麦卡锡提出的“人工智能”一词成为新科学的名称。从此，**人工智能正式走上历史舞台**，开始了半个多世纪的风雨历程。

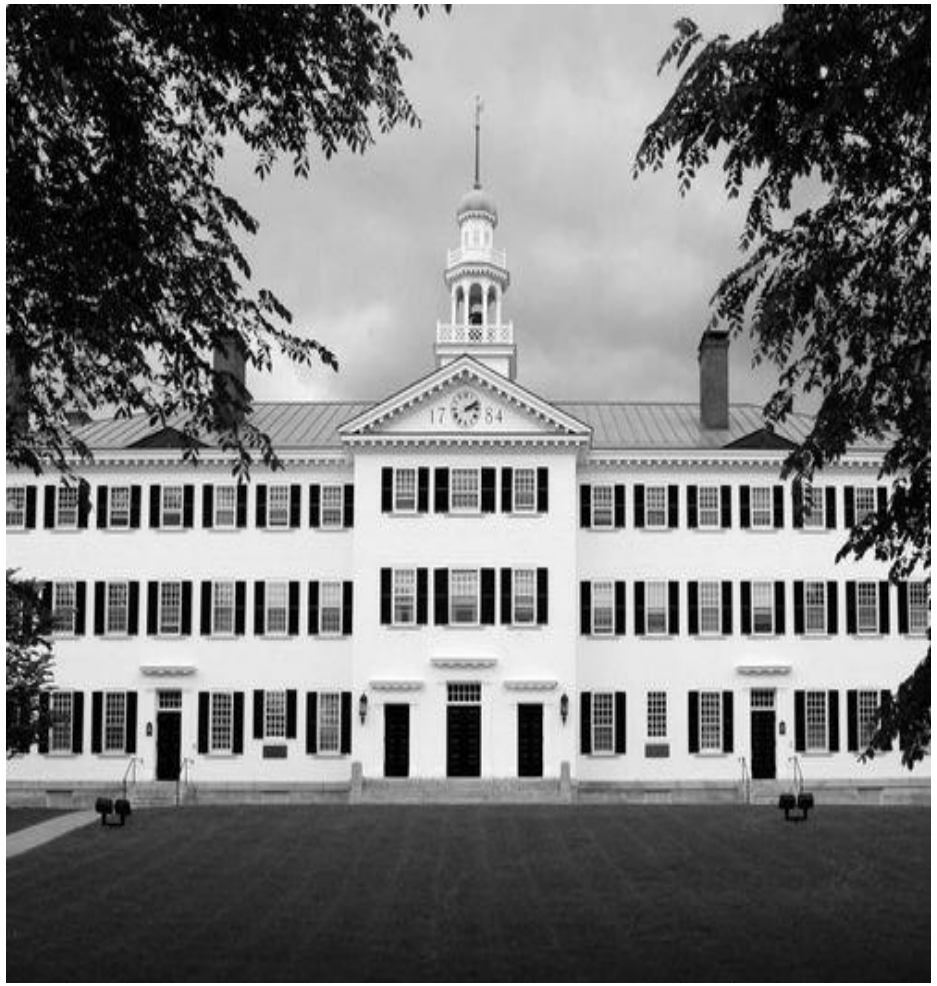


达特茅斯会议

- 1956年夏季，一批来自数学、计算机、信息论等领域的研究者先后在达特茅斯学院开展讨论。研究活动持续数周，与会者通过报告、讨论和自由交流探讨机器智能的可能实现途径。



达特茅斯学院位于美国东北部新罕布什尔州汉诺威镇的一所私立大学，是常春藤联盟成员。

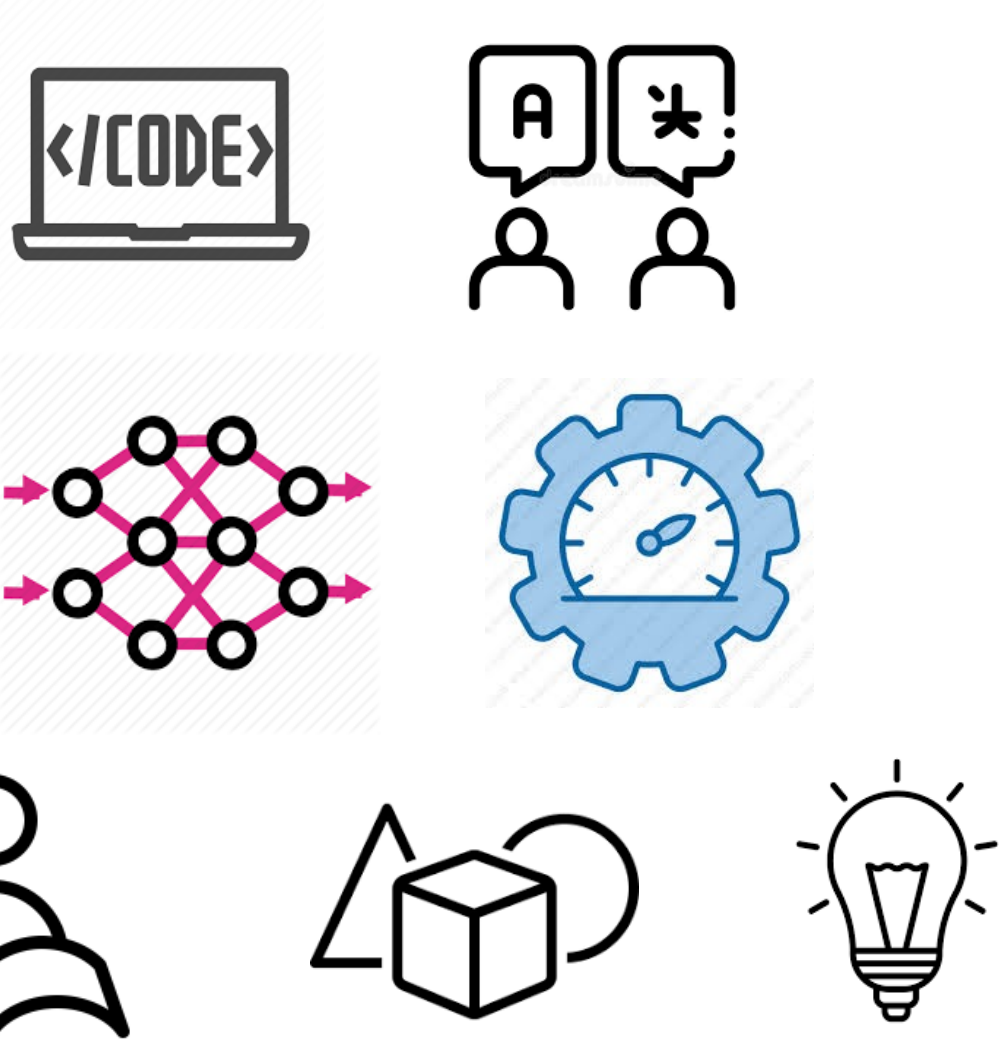


美国新罕布什尔州达特茅斯学院旧址

人工智能通识教程（公共课版）主编：黄栋 等

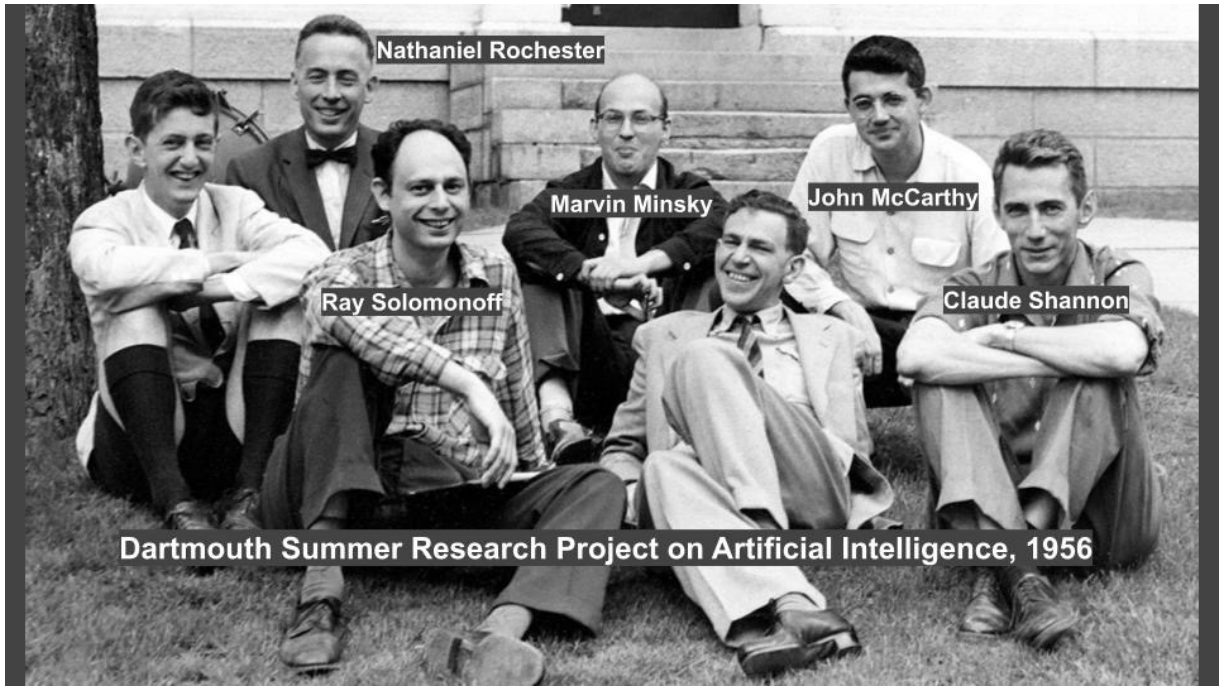
会议讨论主题

- 如何对计算机进行编程？
- 如何让计算机理解和使用语言？
- 如何用神经网络来表达概念？
- 如何定义计算效率和复杂性？
- 如何实现机器的自我改进？
- 如何实现对象的抽象表示？
- 如何实现随机性和创造性？



历史意义

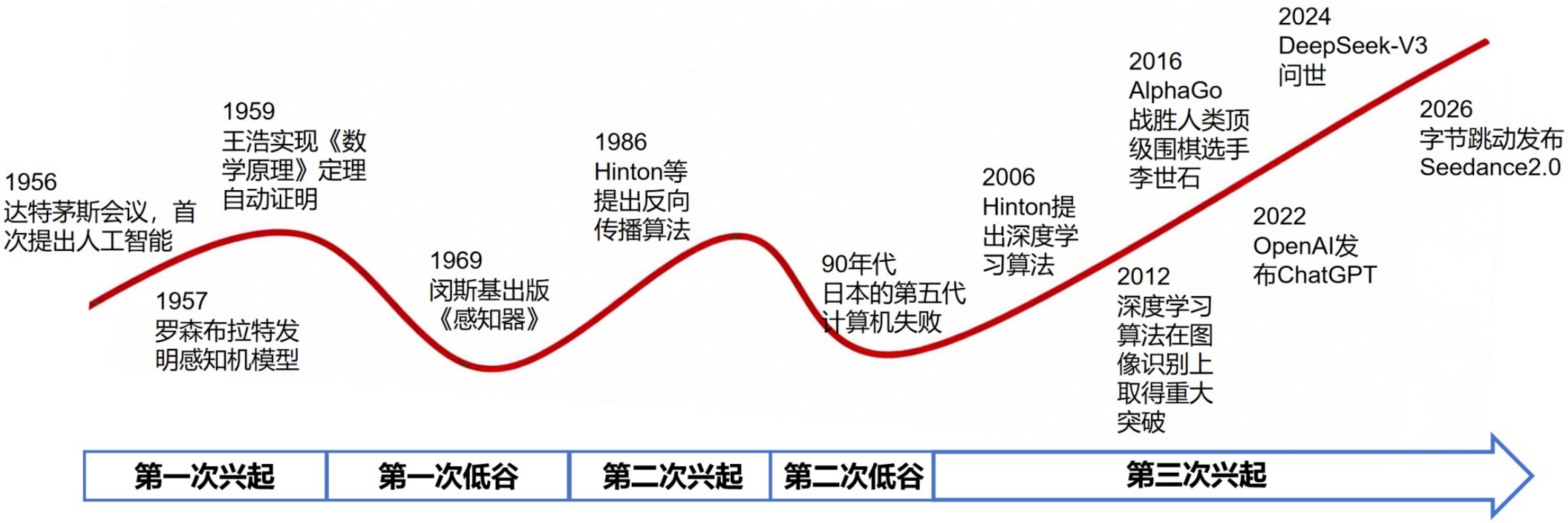
- 达特茅斯会议是人工智能登上历史舞台的起点，由一些年轻科学家发起，标志着一门新科学的诞生。
- 1954年，图灵去世；1956年，达特茅斯会议召开。人工智能的研究中心从英国转移到美国，开启了半个多世纪的风雨历程。



达特茅斯会议之后呢？

人工智能的三起两落

- 自达特茅斯会议以来，人工智能七十余年的发展历程可概括为“**三起两落、螺旋上升**”。



人工智能通识教程（公共课版）主编：黄栋 等

几个重要事件



未来已来？

2024年

- DeepSeek-V3、DeepSeek-R1发布
- 国产大模型引发国内外关注，催生各行业广泛应用



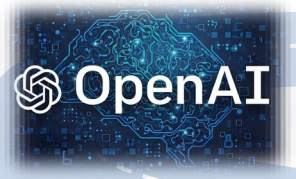


2024年

- Hinton等人工智能科学家获诺贝尔物理学奖
- Hassabis等人工智能科学家获诺贝尔化学奖

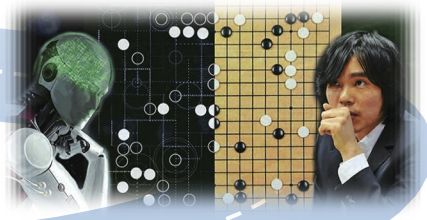
2022年

- OpenAI发布ChatGPT
- 掀起全球AI热潮



2018年

- OpenAI发布GPT-1
- 首个生成式大语言模型



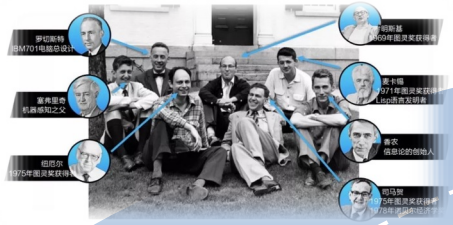
2016年

- AlphaGo战胜李世石
- 人工智能进入公众视野



2012年

- AlexNet在ImageNet竞赛中夺冠
- 深度学习逐步进入黄金时代



1956年

- 达特茅斯会议标志着人工智能（AI）的诞生

大模型时代下的人工智能

深度学习与大模型时代

深度学习的突破

2012年AlexNet在图像识别大赛中获胜，标志着深度学习崛起，AI进入数据驱动新阶段。

AlphaGo

2016年AlphaGo战胜围棋世界冠军，展示强化学习在复杂决策中的潜力，引发全球关注。

大模型与通用智能

2022年ChatGPT引发生成式人工智能热潮；2024-2025年，DeepSeek-V3、DeepSeek-R1等国产大模型受到广泛关注，人工智能由面向单一任务的专用模型，进一步向多任务、多模态和复杂推理等更具通用性的能力拓展。

大模型时代下的人工智能

- ChatGPT——迈向更具通用性的人工智能

➢ 2022年，OpenAI发布ChatGPT。它基于GPT系列大语言模型，通过自然语言对话，使普通用户也可以直接调用人工智能完成多种任务。

➢ GPT全称为Generative Pre-trained Transformer，其模型首先在大规模文本数据上进行预训练，学习语言规律、知识关联和文本生成能力，再经过进一步训练与对齐，以更好地理解和响应用户指令。

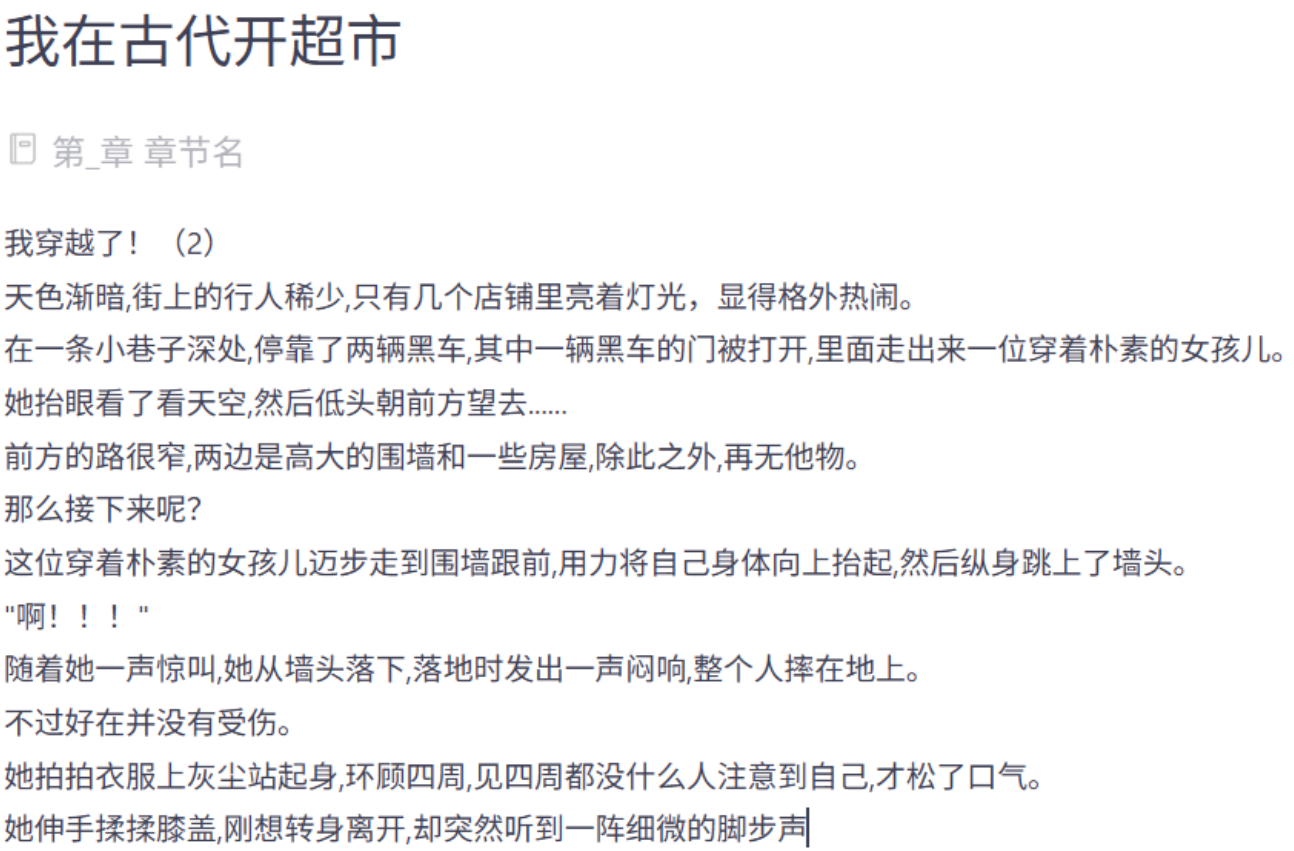


请帮我总结这张图像的内容

这张图展示了一只橙色的猫在空中跳跃的瞬间。猫的身体悬空，四肢伸展，仿佛正在从一个地方跃向另一个地方。背景是一片户外区域，有树木、围栏和一些模糊的建筑物或结构，表明这只猫可能是在一个户外花园或院子里。图像捕捉到了猫灵活、敏捷的动作，表现出其活泼和充满活力的特性。

大模型时代下的人工智能

- 文字在代码中生长，书写想象之外



https://if.caiyunai.com/

➢ 在分子世界寻宝，加速新药诞生

中国创新药企晶泰科技将利用自身的AI工具，针对一系列由DoveTree指定的靶点进行新药研发，并有权获得约3.85亿港元的进一步付款、约462亿港元的潜在里程碑付款及销售分成。

英伟达与多家制药公司合作，利用 AI 算法加速筛选抗新冠病毒的潜在药物分子，从庞大的化合物库中快速锁定可能有效的目标。

英伟达投资的AI制药公司

时间	公司	轮次	投资方式	备注
2023.5.15	CHARM Therapeutics	未披露	独投	AI+难成药靶点药物开发
2023.7.12	Recursion	5000万美元	独投	AI+小分子药物/生物医药大模型
2023.8.12	Genesis Therapeutics	2亿美元B轮	参投	AI+小分子药物
2023.8.18	Superluminal Medicines	种子轮3300万美元	参投	AI+GPCR药物
2023.9.7	Inceptive	A轮1亿美元	领投	AI+mRNA药物
2023.9.14	Generate:Biomedicines	C轮1亿美元	参投	AI+蛋白质药物
2023.9.27	Evozyne	B轮8100万美元	参投	AI+蛋白质平台
2023.10.3	lambic Therapeutics	B轮1亿美元	参投	AI+新药研发
2023.11.9	Terray Therapeutics	未披露	领投	AI+小分子药物
2024.3.14	Relation Therapeutics	种子轮6000万美元	领投	AI+单细胞分析+新药研发
2024.6.5	Vilya	7100万美元的A轮	参投	AI+大环药物
2024.6.25	EvolutionaryScale	1.42亿美元种子轮	参投	AI+蛋白质平台

人工智能通识教程（公共课版）主编：黄栋 等

人工智能未来展望

人工智能未来展望

- **从专用智能走向更具通用性的智能：**能力边界持续拓展
  - 大模型正在推动人工智能由面向单一任务、单一模态的专用系统，向多任务、多模态、复杂推理、工具调用与自主规划等方向发展。人工智能的通用能力不断增强，通用人工智能（AGI）也重新成为重要研究议题，但其实现路径与发展阶段仍有待持续探索。

- **可控性与可解释性持续提升：**能力越强，越需要可信
  - 随着人工智能越来越多地进入医疗、交通、金融、教育等重要场景，仅仅“能力强”已经不够。未来人工智能还需要在可靠性、可控性、安全性、隐私保护和可解释性等方面持续提升，使其行为更加可预期、结果更加可信、责任边界更加清晰。

人工智能未来展望

- **人机协作成为智能时代的基本模式：**从“AI替代人”走向“人+AI”
  - 人工智能擅长大规模信息处理、模式发现、内容生成和重复性任务，人则更应发挥目标设定、问题定义、价值判断、结果核验与责任承担等作用。未来更值得关注的，不是“机器是否取代人”，而是如何形成更加合理、高效的人机分工与协同。

- **跨学科融合持续深化：**人工智能从一种技术走向一种通用研究方法
  - 人工智能正在与生命科学、医学、材料、气象、农业以及人文社会科学等领域加速融合。未来，AI不仅是解决具体任务的工具，还将更深入地参与科学发现、工程设计、生产决策和知识创造，成为推动不同学科创新的重要方法。

通识课程总览



再回顾，《2001太空漫游》中哈尔9000的能力：

- 学习能力：**第二章 智能与计算思维**
  第三章 机器学习基础
- 看的能力：**第四章 计算机视觉**
- 语言能力：**第五章 自然语言处理**
- 数据分析：**第六章 大数据分析**

从科幻想象走到今天，人工智能又发展出了哪些新的技术与应用？
第九章 大模型技术基础、第十章 大模型应用赋能

- 课外阅读1 | **第七章 具身智能**：感知环境、决策并行动
- 课外阅读2 | **第八章 区块链**：可信数据与协作机制

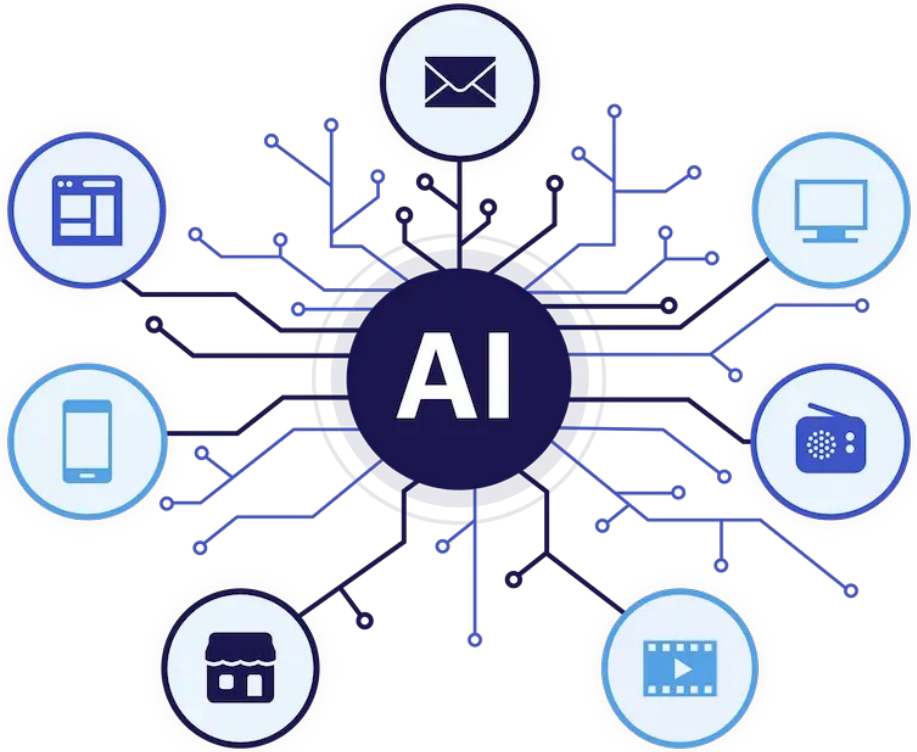
总结

- 人工智能正由“专用工具”走向更具通用性的智能能力。
- 人工智能的快速发展，是算法、数据、算力与需求共同推动的结果。
- 学习人工智能，核心是形成智能时代的基本通识素养。



动动脑筋

- 人工智能已经融入到我们的生活之中，如便捷的刷脸支付，帮我们扫地的机器人。想一想，你身边还有哪些有趣的人工智能设备？





谢谢！

https://ai4ge.github.io/